

新塬镇应急避险指挥系统

APP 化技术方案说明

甘肃省白银市会宁县新塬镇应急管理办公室 · 2026年8月

一、项目背景与现状

新塬镇应急避险指挥系统（当前版本 v20260806-04）已稳定运行，覆盖登录认证、数据看板、应急地图、防汛指南、巡查记录、密钥管理等功能，服务于全镇10个村的应急管理工作。系统采用"前端网页 + 腾讯云函数 + 飞书多维表格"架构，前端代码托管于GitHub Pages，用户通过浏览器访问。

1.1 为什么要做 APP

- 浏览器访问存在地址栏干扰、无法全屏、体验不够"像应用"等问题；
- 部分村干部对"输入网址"有心理门槛，更习惯"点桌面图标"的使用方式；
- 若能上架应用商店，系统将具备正式的软件产品身份，便于汇报和对外展示；
- 申请软件著作权可作为信息化工作成果的官方认证。

1.2 现有技术架构的优势

系统前端本身是纯HTML/CSS/JS网页，天然适合"套壳"成APP。不需要重写代码，区别只在于"怎么让用户装到手机上"。现有架构如下：

组成部分	技术	部署位置	作用
前端页面	HTML/CSS/JS	GitHub Pages（国外）	登录页、看板、地图、指南等用户界面
业务处理	Node.js 云函数	腾讯云函数 SCF（广州）	密钥验证、数据读写、权限控制
数据存储	飞书多维表格	飞书国内版（中国大陆）	密钥表、巡查记录、登录记录、村庄数据

二、三种 APP 化方案对比

根据投入成本、用户体验、审核要求的不同，提出三种方案：

2.1 方案一：PWA（网页增强）

原理：在现有网页上增加 `manifest.json` 和 `Service Worker` 两个文件，让浏览器把网页"升级"成类 APP 体验。用户在浏览器中点"添加到主屏幕"，桌面即出现独立图标，点开为全屏界面，无地址栏。

- 优点：改动最小（加 2 个文件），零成本；安卓和 iPhone 均支持；更新方式不变。
- 缺点：不能在应用商店搜索到；离线能力有限；部分老旧安卓浏览器支持不完整。

2.2 方案二：安卓套壳 APK

原理：用打包工具（推荐 HBuilderX）把网页地址封装成 `.apk` 安装包。APK 本质是一个"壳"，打开后全屏加载线上网页，所有功能实时联网。

- 优点：体验比 PWA 更像原生 APP（有安装包、有图标）；更新方式不变（改代码即生效）；不需要应用商店审核。
- 缺点：仅支持安卓，iPhone 不可用；安装需允许"未知来源安装"。

推荐工具 HBuilderX：国内 DCloud 公司出品，免费，中文界面，自带"云打包"功能，无需安装 Android Studio 和 Java 环境。打包流程：新建 5+App 项目 → 填入网页地址 → 配置图标名称 → 点"云打包" → 下载 APK。

2.3 方案三：上架应用商店

原理：在方案二基础上，将 `.apk` 提交至华为/小米/应用宝等商店审核，通过后用户可在商店搜索下载。

- 优点：最正式，用户从商店下载，信任度高；安装时无需"允许未知来源"。
- 缺点：需要软件著作权（约 60 个工作日）；需各商店开发者账号（免费注册+实名认证）；有审核流程，可能被退回修改。

iPhone 上架 App Store 基本不现实：苹果对 WebView 套壳审核严格，容易被拒；且必须有 Mac 电脑 + 苹果开发者账号（¥688/年）。iPhone 用户建议用 Safari "添加到主屏幕"（PWA 方式），效果等同。

2.4 横向对比

对比项	PWA	安卓套壳 APK	上架应用商店
安卓支持	支持	支持	支持
iPhone 支持	支持（Safari添加桌面）	不支持	不支持（基本不现实）
用户体验	类 APP（全屏图标）	像 APP（安装包）	像 APP（商店下载）

对比项	PWA	安卓套壳 APK	上架应用商店
安装难度	需教"添加到主屏幕"	允许未知来源安装	商店直接安装
更新方式	改代码自动生效	改代码自动生效	改代码自动生效
审核要求	无	无	有（需软著）
费用	¥0	¥0	免费~¥1500
准备周期	当天	当天	1-2 个月（软著）

三、推荐方案

推荐：方案二（安卓套壳 APK）+ 方案一（PWA）并行，后续升级至方案三（上架商店）。
理由：安卓用户通过 APK 安装，体验最像原生 APP；iPhone 用户通过 PWA 添加到桌面，效果等同；两者代码兼容，PWA 是 APK 的基础，做了不浪费；零成本、零审核、当天可用。软著申请并行推进，审批下来后再上架商店，代码不用改。

关键原则：APK 只是一个"壳"，内部加载的是线上网页。更新只需改线上代码（推送到服务器），所有用户打开 APP 即自动刷新拿新版，无需重新打包 APK。现有的版本自动检测机制（fetch version.txt + location.reload）在 APP 中继续生效。

四、前端迁移：GitHub Pages → 腾讯云 COS + CDN

4.1 为什么要迁移

当前前端托管在 GitHub Pages（服务器在国外），国内访问速度不稳定，影响 APP 打开体验。迁移到腾讯云对象存储（COS）+ CDN 加速后，全国节点访问，加载速度显著提升。

4.2 迁移后架构

环节	迁移前	迁移后
前端页面托管	GitHub Pages（国外）	腾讯云 COS + CDN（国内，全国加速）
业务处理	腾讯云函数 SCF（广州）	不变
数据存储	飞书多维表格（国内）	不变
用户访问链路	手机 → GitHub（国外） → 云函数 → 飞书	手机 → CDN（国内） → 云函数 → 飞书

迁移后全程国内链路，加载速度从"不稳定 3-8 秒"提升至"稳定 1-2 秒"。GitHub 保留为代码仓库备份，不再对外服务。

4.3 迁移步骤

- 登录腾讯云控制台（已有云函数账号），开通对象存储 COS 服务；
- 创建存储桶，上传 deploy_github 目录下全部前端文件；
- 开启静态网站托管，配置默认首页 index.html；
- 开通 CDN 加速，绑定 COS 源站，配置全国加速节点；
- 更新云函数 CORS 配置，允许新的 CDN 域名访问；
- 编写一键部署脚本，后续改完代码一条命令同步到 COS。

五、界面与体验优化

界面策略：直接使用现有手机端界面，不重写。在现有基础上做"APP级体验增强"，改完代码推到线上，APK 内自动生效。

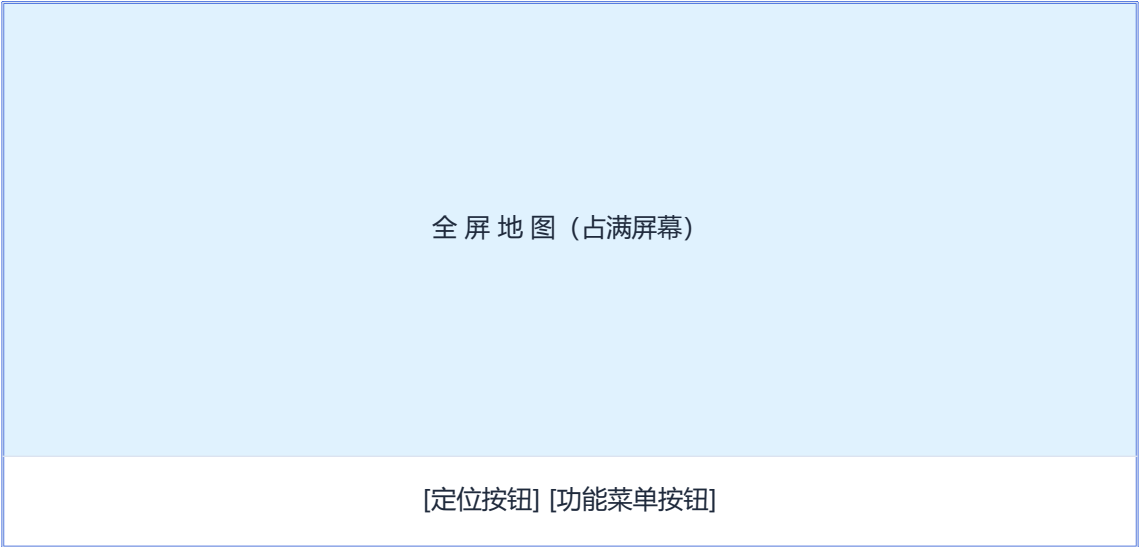
5.1 APP 级体验增强

优化项	说明	效果
启动闪屏	APP 打开时显示 1 秒 Logo + 系统名称，再进入主界面	有"打开 APP"的仪式感
状态栏沉浸	顶部状态栏颜色与页面顶栏融为一体	消除浏览器割裂感
物理返回键	安卓返回键 = 返回上一页，而非直接退出 APP	符合安卓操作习惯
全屏沉浸模式	隐藏浏览器导航栏	更像原生 APP
下拉刷新	下拉当前页面刷新数据	原生交互体验
加载进度条	页面切换时顶部显示进度条	消除白屏等待感
APP 图标	独立设计应急指挥主题图标（512 x512）	桌面辨识度高

5.2 地图页功能折叠优化（重点）

当前地图页的功能板块（巡查记录、转移安置、村情数据等）摊在页面上，手机屏幕小，地图被挤占。优化方案：将功能收进悬浮按钮，需要时展开，地图占满全屏。

布局示意：



点击 [功能菜单] 后从底部弹出功能列表：

菜单项	点击后弹出	功能说明
巡查记录	底部半屏面板	查看/添加巡查记录，拍照上传
转移安置	底部弹窗	登记转移人、转移去向、安置信息
村情数据	底部半屏面板	显示该村隐患点、人口、户数等数据卡片
图层管理	底部弹窗	开关道路、河流、隐患点等图层

好处：地图占满全屏，应急指挥时一眼看清全村地形；功能入口统一管理，不零散；操作完收起不干扰看地图；与高德/百度地图 APP 交互习惯一致。

5.3 其他界面优化（可选）

- 登录页：加应急主题顶图/Logo，第一印象更像 APP；
- 看板首页：优化手机版数据卡片间距和视觉层次；
- 地图页：操作按钮改为半透明悬浮样式，不占屏幕空间。

六、软件著作权申请

6.1 能否申请下来

可以。软著登记是"形式审查"（审查材料是否齐全、格式是否合规），不是"实质审查"（不追溯代码是否本人逐行编写）。申请人是项目实际控制人和需求方，定义了系统功能、业务流程、数据结构、界面设计——这些是软件的核心创造性部分。系统有完整的功能和特定应用场景，具备独创性。

6.2 申请材料

材料	说明	准备方
申请表	在中国版权保护中心（CPCC）官网填写	申请人填写
身份证明	个人身份证复印件，或单位营业执照	申请人提供
源代码文档	前 30 页 + 后 30 页（每页不少于 50 行），共 60 页，页眉写软件名称和版本号	技术方整理
软件说明书	功能介绍、操作说明、技术特点，配截图	技术方撰写
软件名称	建议规范命名，如"新塬镇应急避险指挥系统软件 V2.0"	双方商定

6.3 费用与周期

方式	费用	周期
自己在 CPCC 官网申请	免费（2024年起官费已免）	约 60 个工作日
代理机构代办	¥500-1500	可加急至 30 天甚至更快

建议：先自己提交（免费），材料由技术方全部准备好，申请人只需提供身份证、在官网注册账号并上传材料。如果后续急用，再找代理加急，软著申请可中途转代理。

6.4 软著用途

- 上架华为/小米/应用宝等安卓应用商店（商店要求有软著）；
- 申报项目、拿政府补贴时的基础材料；
- 知识产权保护（国家级证书，有编号、可查）。

七、推进路线与时间规划

采用并行推进策略：代码和 APK 当天可用，软著慢慢走流程，不耽误日常使用。

阶段	内容	负责方	预计周期
第一步	开通腾讯云 COS + CDN，前端迁移到国内加速节点	技术方+申请人配合	当天
第二步	PWA 基础（manifest + Service Worker + 图标）+ HBuilderX 打 APK	技术方	当天
第三步	地图页功能折叠优化 + APP 级体验增强	技术方	1-2 天
第四步	整理软著申请材料（源代码文档 + 软件说明书）	技术方	1-2 天
第五步	提交软著申请，等待审批	申请人提交	约 60 个工作日
第六步	软著下来后，注册商店开发者账号，提交上架	申请人+技术方	1-2 周

第一步和第二步完成后，村干部当天就能用上 APP，且加载速度比现在快。软著并行申请，审批期间不影响 APP 使用。

八、费用汇总

项目	费用	备注
HBuilderX 软件	免费	DCloud 出品，中文界面
云打包	免费	每天有次数限制，对村级使用足够
APP 图标	免费	AI 生成
腾讯云 COS 存储	约 ¥1-3/月	静态文件存储费用
腾讯云 CDN 流量	约 ¥几/月	按实际流量计费，村级使用量小
软著申请（自己提交）	免费	官费已免
软著申请（代理加急）	¥500-1500	可选，非必须
安卓商店开发者注册	免费	华为/小米/应用宝个人开发者
iOS 苹果开发者账号	¥688/年	暂不需要，iPhone 用 PWA

当前阶段总费用：接近 ¥0（仅 COS/CDN 每月几元存储流量费）。软著自己申请免费，代理代办为可选项。

九、注意事项

- 安卓安装提示：安卓 8 以上安装非商店 APK 会提示"未知来源"，用户需点"允许"——这是安卓安全机制，出一份截图指引即可。

- iPhone 暂不支持 APK: iPhone 用户用 Safari "添加到主屏幕" (PWA 方式), 效果与安卓 APP 一致。
- 高德地图 Key 不用换: WebView 里跑的还是 Web 端 JS API, 现有 Key 继续使用。
- 版本更新机制不变: APK 装好后不用再管, 网页改代码 → 用户打开 APP 自动检测 version.txt → 自动刷新拿新版。
- GitHub 保留为代码备份: 迁移到 COS 后, GitHub 不再对外服务, 但代码仓库保留, 不影响版本管理和备份。

结语

本方案以最小改动量、最低成本实现系统 APP 化, 同时通过软著申请和商店上架赋予系统正式的软件产品身份。代码部分可快速完成, 软著审批期间 APP 正常使用, 不影响日常工作。待软著下发后, 按需提交商店上架即可。

—— 新塬镇应急管理办公室 · 2026年8月